TD n°3 — Suites et fonctions

Première spécialité — Chapitre 8

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Une suite auxiliaire

Soit (u_n) la suite définie par $\begin{cases} u_0 = -3 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 4 \end{cases}$, $n \in \mathbb{N}$.

On pose $v_n = u_n - 8$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Montrer que la suite (v_n) est géométrique. Donner sa raison et son premier terme.

2. Exprimer v_n puis u_n en fonction de n.

3. Déterminer le sens de variation de chaque suite.

Exercice 2. Sens de variation de suites géométriques

Déterminer le sens de variation des suites géométriques suivantes définies sur $\mathbb{N}$.

1. $v_n = \dfrac{4^n}{3^{n+1}}$

2. $v_n = (-7)^n$

3. $v_n = 5^n \times 2^n$

4. $v_n = \dfrac{1}{3^n}$

5. $v_3 = 6$ et $v_8 = 1\,458$

6. $v_6 = -18$ et $v_{12} = -329$

7. $v_{10} = 15$ et $v_{15} = 46\,875$

8. $v_{21} = 65\,536$ et $v_{23} = 26$

Exercice 3. Sens de variation de suites explicites

Déterminer le sens de variation des suites suivantes définies sur $\mathbb{N}$.

1. $u_n = \dfrac{2^n}{4n+7}$

2. $v_n = -\dfrac{3^n}{4n+7}$

Exercice 4. Une fonction et sa suite

Dresser le tableau de variations de la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \dfrac{x+4}{1-x}$.

En déduire les variations de la suite (u_n) définie pour $n \geqslant 2$ par $u_n = \dfrac{n+4}{1-n}$.

Exercice 5. Une deuxième fonction et sa suite

Dresser le tableau de variations de la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ par $f(x) = \dfrac{4x+1}{x+1}$.

En déduire les variations de la suite (v_n) définie pour $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = \dfrac{4n+1}{n+1}$.

Exercice 6. Un minimum

Montrer que la fonction f définie sur $[0\,;+\infty[$ par $f(x) = (x-2)\sqrt{x}$ admet un minimum.

Exercice 7. Une dérivée donnée

Soit f la fonction définie sur $]-4\,;+\infty[$ par $f(x)=\dfrac{x^3-2}{x+4}$ et la suite (v_n) définie par $v_n=f(n)$.

1. Vérifier que pour tout réel x appartenant à $]-4\,;+\infty[$, $f'(x)=\dfrac{2x^3+12x^2+2}{(x+4)^2}$.
2. Soit g la fonction définie sur $]-4\,;+\infty[$ par $g(x)=2x^3+12x^2+2$.
   Étudier les variations de g et en déduire que pour tout réel x appartenant à $]-4\,;+\infty[$, $g(x)>0$.
3. Décrire les variations de f, puis les variations de (v_n).

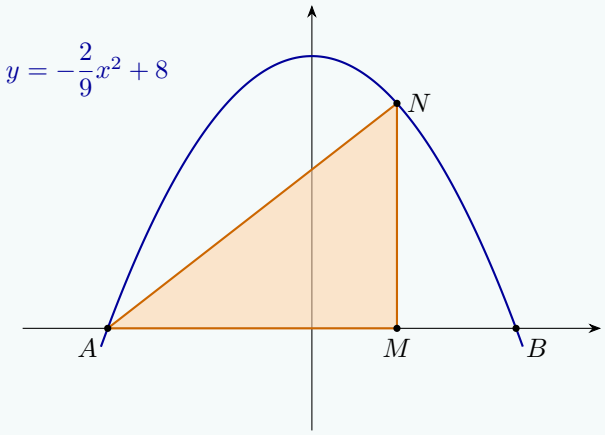
Exercice 8. Minimiser le coût d'une boîte

Une entreprise souhaite fabriquer une boîte de 128 cm^3 de volume de la forme d'un pavé droit à base carrée. Le fond et le couvercle lui reviennent à 4 centimes le cm^2 et les faces latérales à 2 centimes le cm^2. On note x la longueur en cm du côté de la base et h la hauteur en cm de la boîte.

1. Exprimer h en fonction de x.
2. En déduire que le prix de revient en centimes est $p(x)=8x^2+\dfrac{1\,024}{x}$.
3. Étudier les variations de p sur $]0\,;+\infty[$.
4. Donner les dimensions de la boîte pour que le prix de revient soit minimal.

Exercice 9. Aire maximale d'un triangle

Sur la figure ci-dessous, on a représenté dans un repère orthonormé la parabole d'équation $y=-\dfrac{2}{9}x^2+8$. Elle coupe l'axe des abscisses en A et B. Soit M un point du segment $[AB]$; la perpendiculaire à l'axe des abscisses passant par M coupe la parabole en N.



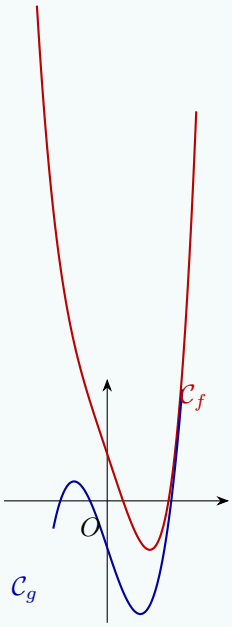
Où placer le point M sur le segment $[AB]$ pour avoir l'aire du triangle AMN maximale ?

Exercice 10. Position relative de deux courbes

On considère les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x)=x^4-3x+1 \qquad \text{et} \qquad g(x)=2x^3-3x-1.$$

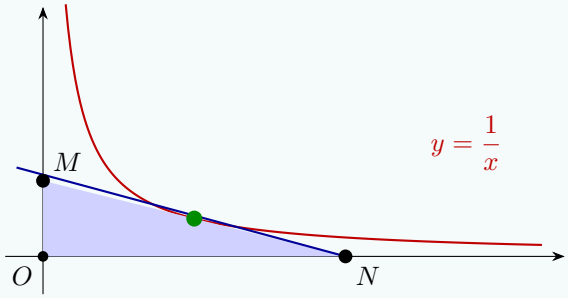
On a représenté ci-dessous les courbes représentatives des fonctions f et g.



Démontrer que $\mathcal{C}_f$ est toujours au-dessus de $\mathcal{C}_g$.

Exercice 11. Aire constante sous une tangente

On a tracé une tangente à la courbe d'équation $y = \dfrac{1}{x}$. Elle coupe l'axe des ordonnées en M et celui des abscisses en N.



Montrer que l'aire du triangle MNO est indépendante de la tangente tracée.